

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

michelle lopez 33483425

Datos del informe

Estudiante: michelle lopez 33483425 **Fecha:** 2026-06-26
Archivo PDF: michelle_lopez_33483425.pdf **Páginas:** 5

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un dominio excepcional de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. Todas las preguntas fueron respondidas de manera impecable, mostrando una comprensión conceptual profunda, una ejecución procedimental precisa y una excelente organización. No se encontraron errores conceptuales ni procedimentales significativos.

Fortalezas

- Comprensión conceptual sólida de todos los temas evaluados (hidrostática, Arquímedes, continuidad, Bernoulli, Poiseuille).
- Precisión en los cálculos y manejo correcto de las unidades en cada paso.
- Habilidad para aplicar las fórmulas adecuadas y despejar variables correctamente.
- Excelente organización y claridad en la presentación de las respuestas, facilitando la revisión.
- Correcta interpretación de los resultados en el contexto del problema (ej. disminución porcentual del flujo, altura de la bolsa de sangre).

Áreas de mejora

- No se identificaron áreas de mejora significativas en este examen.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante aplicó la fórmula de presión hidrostática de manera adecuada, realizó los cálculos con precisión y expresó el resultado final de forma clara y contextualizada (24 cm por encima de la vena).	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	Excelente resolución. El estudiante calculó correctamente el empuje, el volumen del objeto y su densidad real, siguiendo todos los pasos lógicos y utilizando las fórmulas apropiadas. Las unidades y la notación científica son correctas.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La aplicación de las ecuaciones de continuidad y Bernoulli es impecable. El cálculo de la velocidad en la estenosis y la presión resultante es preciso. Se manejaron correctamente las conversiones de unidades y el despeje de la ecuación de Bernoulli.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	Respuesta perfecta. El estudiante comprendió la relación de la Ley de Poiseuille con el radio a la cuarta potencia y calculó correctamente la disminución porcentual del caudal. La interpretación del resultado es clara y precisa.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	Resolución completamente correcta. El estudiante aplicó la Ley de Poiseuille para calcular la diferencia de presión necesaria, realizando todas las conversiones de unidades y cálculos intermedios (como r^4) con gran exactitud. El resultado final es correcto y bien expresado.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: michelle lopez 33483425

¡Felicidades por un desempeño sobresaliente en este examen! Has demostrado una comprensión profunda y una aplicación experta de los principios de la física de fluidos. Tu trabajo es claro, organizado y preciso. Continúa manteniendo este nivel de excelencia en tus estudios. No hay recomendaciones específicas para mejorar en este examen, ya que tu rendimiento fue ejemplar.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha resuelto todas las preguntas de manera impecable. No se encontraron errores de ningún tipo. La presentación es excelente. Sugiero la máxima calificación para este examen.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX.
Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.